Límites al infinito

Asíntotas horizontales y asíntotas oblicuas

Semana 4 – Sesión 2

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Definir $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = L$ y calcular límites al infinito.
2. Resolver indeterminaciones $\frac{\infty}{\infty}$ e $\infty - \infty$ (dividir por la mayor potencia, racionalizar).
3. Hallar **asíntotas horizontales** y **asíntotas oblicuas**.
4. Combinar todas las asíntotas para esbozar gráficas.

Competencia 2 del sílabo: Evalúa propiedades de límites y continuidad y su utilidad en aplicaciones de ciencia e ingeniería.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:20	Límites al infinito: definición y límites básicos
0:20 – 0:55	Racionales, raíces y exponenciales. Asíntotas horizontales
0:55 – 1:35	Asíntotas oblicuas. Esbozo con todas las asíntotas
1:35 – 1:45	Aplicaciones (cinética enzimática)
1:45 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea límites al infinito y asíntotas horizontales y oblicuas.
2. Calcule $\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2+1}{x^2-5}$ dividiendo por la mayor potencia.
3. Pregunta guía: ¿puede una gráfica cortar a su asíntota horizontal?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. ¿Cuál es la asíntota horizontal de $\frac{2x+1}{x-3}$?
2. ¿$\lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{x^2}}{x}$ vale 1 o -1?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Límites al infinito
2. Asíntotas horizontales
3. Asíntotas oblicuas
4. Ejercicios

Límites al infinito

Definición

$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$ si

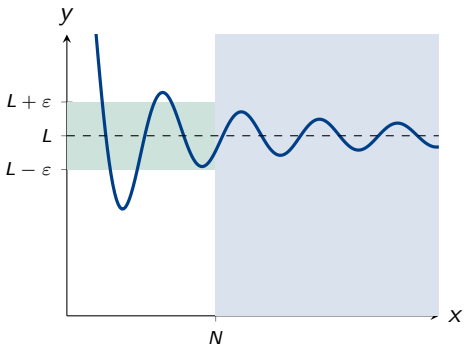
$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N > 0 :\ x > N \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Análogo para $x \to -\infty$ $(x < -N)$.

Teorema (límites básicos)

Para $r > 0$ racional: $\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^r} = 0$; $\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x^r} = 0$ si x^r está definido.
$\lim_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$, $\lim_{x\to+\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$.

Las reglas algebraicas de límites siguen valiendo.



Para $x > N$, la gráfica queda en la franja: puede incluso *cruzar* $y = L$.

Racionales: dividir por la mayor potencia

Ejemplo 1

$$\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2 - x + 5}{2x^2 + 7} = \lim_{x\to\infty} \frac{3 - \frac{1}{x} + \frac{5}{x^2}}{2 + \frac{7}{x^2}} = \frac{3}{2}.$$

Teorema (comparación de grados)

Si $P(x) = a_n x^n + \cdots$ y $Q(x) = b_m x^m + \cdots$, entonces cuando $x \to \pm\infty$:

- $n < m$: $\frac{P}{Q} \to 0$.
- $n = m$: $\frac{P}{Q} \to \frac{a_n}{b_m}$ (cociente de coeficientes principales).
- $n > m$: $\frac{P}{Q} \to \pm\infty$ (el signo según $\frac{a_n}{b_m}$ y la paridad de $n - m$).

Ejemplo 2

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{x^3 + 1}{2x - 5} = +\infty \quad \text{(se comporta como } \tfrac{x^2}{2}\text{)}. \qquad \lim_{x\to\infty} \frac{4x + 1}{x^2 - 3} = 0.$$

Raíces: ¡cuidado con $x \to -\infty$!

Ejemplo 3

$f(x) = \dfrac{2x}{\sqrt{x^2+1}}$. Como $\sqrt{x^2} = |x|$:

$$\frac{2x}{|x|\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} \to \begin{cases} 2, & x \to +\infty \ (|x| = x) \\ -2, & x \to -\infty \ (|x| = -x) \end{cases}$$

Dos asíntotas horizontales distintas: $y = 2$ y $y = -2$.

Ejemplo 4: $\infty - \infty$, racionalizar

$$\lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2+x} - x\right) = \lim_{x\to\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1} = \frac{1}{2}.$$

Ejemplo 5. $\lim_{x\to\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 0$ (sándwich: $\left|\frac{\operatorname{sen} x}{x}\right| \le \frac{1}{x}$), aunque la gráfica cruza infinitas veces $y = 0$.

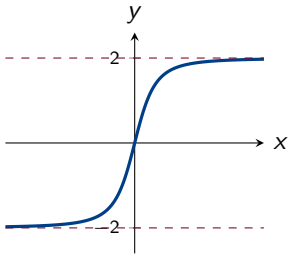
Contenido

1. Límites al infinito
2. Asíntotas horizontales
3. Asíntotas oblicuas
4. Ejercicios

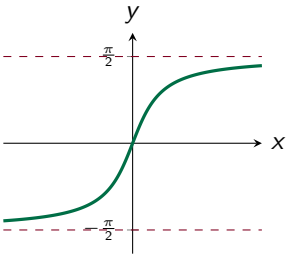
Asíntotas horizontales

Definición

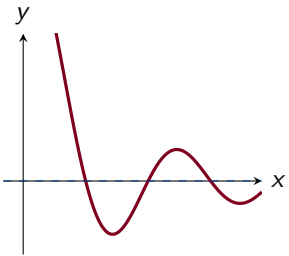
La recta $y = L$ es una **asíntota horizontal** de f si $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$ ó $\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$.



$\frac{2x}{\sqrt{x^2+1}}$: dos asíntotas.



arctan x.



$\frac{\text{sen } x}{x}$ cruza su asíntota.

Observación

Una función tiene a lo sumo **dos** asíntotas horizontales (una por cada extremo). La gráfica **puede cortarlas**.

Ejemplo 6

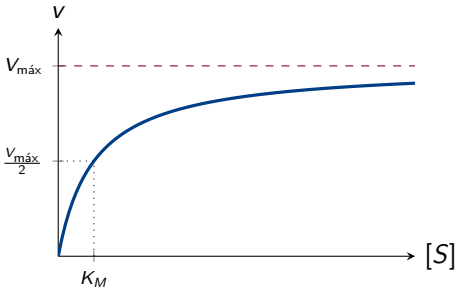
$f(x) = \dfrac{3e^x + 1}{e^x + 2}$: $x \to +\infty$: dividir por e^x: $\to 3$; $x \to -\infty$: $e^x \to 0$, $\to \frac{1}{2}$. Asíntotas: $y = 3$ y $y = \frac{1}{2}$.

Ejemplo 7: cinética enzimática

La ecuación de Michaelis–Menten da la velocidad de una reacción catalizada:

$$v([S]) = \frac{V_{\text{máx}}[S]}{K_M + [S]} \xrightarrow[[S]\to\infty]{} V_{\text{máx}}.$$

La asíntota horizontal es la velocidad máxima (saturación de la enzima). En $[S] = K_M$, $v = \frac{V_{\text{máx}}}{2}$.



Contenido

1. Límites al infinito
2. Asíntotas horizontales
3. Asíntotas oblicuas
4. Ejercicios

Asíntotas oblicuas

Definición

La recta $y = mx + b$ $(m \neq 0)$ es **asíntota oblicua** de f en $+\infty$ si

$$\lim_{x \to +\infty} \big[f(x) - (mx + b)\big] = 0.$$

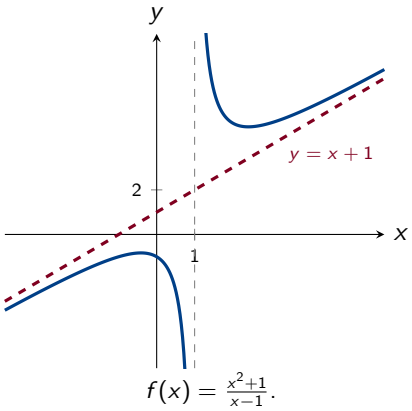
(Análogo en $-\infty$.)

Teorema (cálculo)

$$m = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x}, \qquad b = \lim_{x \to \pm\infty} \big[f(x) - mx\big],$$

siempre que ambos límites existan y sean finitos.

Si $m = 0$ se obtiene una asíntota horizontal.



Ejemplos de asíntotas oblicuas

Ejemplo 8: racional, división

Si $\operatorname{gr} P = \operatorname{gr} Q + 1$, la división da la asíntota:

$$\frac{x^2+1}{x-1} = x + 1 + \frac{2}{x-1} \quad \Rightarrow \quad y = x+1 \text{ (en ambos extremos).}$$

Ejemplo 9: con raíces

$f(x) = \sqrt{x^2+2x}$. $m = \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x^2+2x}}{x} = 1$;

$$b = \lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+2x} - x\right) = \lim \frac{2x}{\sqrt{x^2+2x}+x} = 1.$$

En $+\infty$: $y = x+1$. En $-\infty$: $m=-1$, $b=-1$: $y = -x-1$. (¡Asíntotas distintas en cada extremo!)

Ejemplo 10

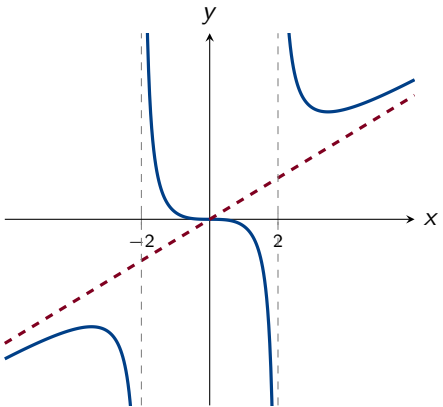
$f(x) = x + \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$ tiene asíntota oblicua $y = x$ y la corta infinitas veces.

Esbozo con todas las asíntotas

Ejemplo 11

$f(x) = \dfrac{x^3}{x^2-4}$.

- Impar (simétrica respecto del origen).
- Verticales: $x = \pm 2$. En $x \to 2^+$: $\frac{8}{0^+} = +\infty$; $x \to 2^-$: $-\infty$.
- División: $\frac{x^3}{x^2-4} = x + \frac{4x}{x^2-4} \Rightarrow$ oblicua $y = x$.
- Corta a la asíntota oblicua solo si $\frac{4x}{x^2-4} = 0$: en $x = 0$.



Actividad colaborativa: Saturación enzimática

Actividad en clase (ABP con datos)

La velocidad de una reacción mide $v = 1.75, 2.80, 4.00, 5.09, 5.89$ para $S = 1, 2, 4, 8, 16$. Con el modelo $v = \frac{V_{\text{máx}} S}{K+S}$: **(a)** interprete $V_{\text{máx}}$ como asíntota horizontal; **(b)** estime $V_{\text{máx}}$ y K (K es el S que da $V_{\text{máx}}/2$); **(c)** verifique el ajuste con una gráfica de los datos y la curva.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Estimaciones de $V_{\text{máx}}$ y K, gráfica y discusión de la calidad del ajuste.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Límites al infinito
2. Asíntotas horizontales
3. Asíntotas oblicuas
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Calcule: (a) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{(2x-1)^3}{(x+2)(4x^2+1)}$, (b) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{9x^2+1}}{3-x}$, (c) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2+3x}-\sqrt{x^2-x}\right)$, (d) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\sqrt[3]{x^3+x^2}-x\right)$.
2. Halle todas las asíntotas: (a) $f(x)=\dfrac{2x^2-x}{x^2-1}$, (b) $g(x)=\dfrac{x^2-3x+2}{x+1}$, (c) $h(x)=\dfrac{x}{\sqrt{x^2-4}}$, (d) $k(x)=x\,e^{1/x}$, (e) $p(x)=\sqrt{4x^2+x}-x$.
3. Esboce $f(x)=\dfrac{x^2}{x-2}$ con sus asíntotas.
4. ¿Puede una función tener asíntota oblicua en $+\infty$ y horizontal en $-\infty$? Dé un ejemplo.
5. La población de una especie sigue $P(t)=\dfrac{5000}{1+49e^{-0.3t}}$. Halle $P(0)$ y la asíntota horizontal. Interprete.
6. Pruebe con la definición que $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{3x+1}{x+2}=3$.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Qué significa "tender a una asíntota" en términos físicos? Explíquelo con este caso.

Uso responsable de la IA

Pida a una IA ajustar $V_{\text{máx}}$ y K a los datos. Compare con su estimación manual y comente si el ajuste es razonable.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- $\lim_{x\to\infty} f = L$: para x grande, $f(x)$ está cerca de L. $\frac{1}{x^r} \to 0$.
- Racionales: comparar grados; raíces: $\sqrt{x^2} = |x|$; $\infty - \infty$: racionalizar.
- **Horizontal** $y = L$: $\lim_{x\to\pm\infty} f = L$ (a lo sumo dos).
- **Oblicua** $y = mx + b$: $m = \lim \frac{f}{x}$, $b = \lim(f - mx)$; en racionales, por división.
- Las gráficas pueden cortar las asíntotas horizontales y oblicuas (incluso infinitas veces).

Próxima sesión: continuidad y tipos de discontinuidad.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 4: PC1)

Cobertura: semanas 1, 2 y 3. **Naturaleza:** práctica calificada individual escrita.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.